Zod



`https://zod.dev/`

- Zod
  - Proceso de validación
  - Validación en Express
  - Servidor Express
  - Middleware y esquema de validación

Instalación de Zod:

```
$ npm install zod
```

Proceso de validación

1. Declarar un esquema de validación con `.object()`
2. Validar el dato con `safeParse()` pasándole el objeto

```
const { z } = require('zod');

const objeto = { login: 'geragpz',                                  // Objeto a validar
                 nombre: 'Gerardo',
                 apellido: 'Pineda',
                 edad: '50',
                 password: '123456'};

const esquema = z.object({                                          // Esquema de validación Zod
  login: z.string().min(5).max(10).regex(/^[a-zA-Z0-9]+$/),
  nombre: z.string().min(5).max(20).regex(/^[a-zA-Z0-9]+$/),
  edad: z.coerce.number().int().min(18).max(100),
  password: z.string().min(5).max(20).regex(/^[a-zA-Z0-9]+$/)
});

const resultado = esquema.safeParse(objeto);                        // Validación

if (resultado.success) {                                            // Revision del resultado de validación
  console.log("OK");
  console.log(resultado.data);
} else {
  console.log("ERROR");
  console.log(resultado.error.errors);
}
```

Validación en Express

```
const { z } = require('zod');

app.post('/usuario', (req, res) => {

  const esquema = z.object({
    login: z.string().min(5).max(10).regex(/^[a-zA-Z0-9]+$/),
    nombre: z.string().min(5).max(20).regex(/^[a-zA-Z0-9]+$/),
    edad: z.number().int().min(18).max(100),
    password: z.string().min(5).max(20).regex(/^[a-zA-Z0-9]+$/)
  });

  const resultado = esquema.safeParse(req.body);

  if (resultado.success) {
    return res.json({
      mensaje: 'Solicitud válida',
      datos: resultado.data
    });
  }

  return res.status(422).json({
    mensaje: 'Solicitud inválida',
    detalles: resultado.error.errors.map(e => e.message)
  });
});
```

Servidor Express

```
const validar = require('./middleware/validar');
const esquemaUsuario = require('./esquemas/usuario');

app.post('/usuario', validar(esquemaUsuario), (req, res) => {
  res.json({
    mensaje: 'Solicitud válida',
    datos: req.datosValidados
  });
});
```

Middleware y esquema de validación

```
const validar = (schema) => (req, res, next) => {
  const resultado = schema.safeParse(req.body);

  if (!resultado.success) {
    return res.status(422).json({
      mensaje: 'Solicitud inválida',
      detalle: resultado.error.errors.map(e=>e.message)
    });
  }
  req.datosValidados = resultado.data;
  next();
};

module.exports = validar;
```

```
const { z } = require('zod');

const esquemaUsuario = z.object({
  login: z.string().min(5).max(10),
  nombre: z.string().min(5).max(20),
  edad: z.number().int().min(18).max(100),
  password: z.string().min(5).max(20)
});

module.exports = esquemaUsuario;
```